

SISTEMA DE GESTIÓN DE TURNOS PARA SALA DE BELLEZA

Proyecto de Práctica Profesional

Estudiante: María Daniela Pérez

Carrera: Tecnicatura de Analista de Sistemas

Profesor: Monica Domina Frias

Año: 2026

Resumen

El presente proyecto de Práctica Profesional desarrolla un Sistema de Gestión de Turnos para una sala de belleza, con el objetivo de optimizar la administración operativa y reemplazar el registro manual de citas. La investigación se basó en un análisis de requisitos funcionales y no funcionales, utilizando una metodología de diseño relacional para estructurar la información de clientes, profesionales y servicios. Como resultado, se diseñó una aplicación de escritorio con base de datos SQLite que permite la asignación automatizada de turnos, el control de insumos y la emisión de comprobantes de pago. Se concluye que la implementación de esta herramienta tecnológica reduce significativamente los errores en la agenda, evita la superposición de horarios y mejora la calidad del servicio al cliente, proporcionando una estructura de datos íntegra y escalable para el crecimiento del emprendimiento familiar.

Indice

Resumen.....	2
1. Introducción.....	5
2. Planteamiento del Problema.....	6
3. Justificación.....	6
4. Objetivo General.....	7
4.1 Objetivos Específicos.....	7
5. Especificación de Requisitos.....	7
5.1 Propósito y Alcance.....	7
5.2 Descripción General.....	7
5.3 Características de los Usuarios.....	8
6. Requisitos Específicos.....	8
6.1 Requisitos Funcionales (RF).....	8
6.2 Requisitos No Funcionales (RNF).....	9
7. Ámbito del Software.....	9
7.1Descomposion.....	9
8. Interfaz del Usuario.....	10
8.1 Funcionalidades Principales.....	10
8.2 Datos de Entrada.....	10
8.3 Procesamiento de la Información.....	11
8.4 Salidas del Sistema.....	11
8.5 Función Principal del Software.....	11
8.6 Modelo de Datos.....	11
8.6.1 Introducción.....	11
8.6.2 Diccionario de Entidades Principales.....	13
Clientes.....	13
Profesionales.....	13
Turnos.....	13
Pagos.....	14
Servicios.....	14
Materiales.....	15
ServicioMaterial.....	15
8.6.3 Relaciones y Reglas de Negocio.....	16
Relaciones Uno a Muchos (1:N).....	16
Relación Muchos a Muchos (N:M).....	16
9. Conclusion.....	16
10. Bibliografía.....	17

1. Introducción

En la actualidad, los sistemas informáticos cumplen un papel fundamental en la organización y administración de los negocios. La correcta gestión de la información permite optimizar los recursos, mejorar la planificación operativa y elevar la calidad de la atención al cliente.

En el negocio analizado, una sala de belleza, la administración de turnos se realiza de manera manual, mediante anotaciones en cuadernos y registros informales. Este procedimiento puede generar desorganización, errores en la asignación de horarios y dificultades para controlar la disponibilidad de los profesionales.

El presente proyecto consiste en el desarrollo de un software de gestión de turnos diseñado para la sala de belleza "**Estética Sara**", un emprendimiento familiar que requiere optimizar la organización de sus citas y servicios. El sistema busca reemplazar procesos manuales por una solución digital ágil y segura.

En este contexto, surge la iniciativa de desarrollar esta herramienta tecnológica con el fin de facilitar la gestión del emprendimiento familiar, aplicando los conocimientos adquiridos durante los últimos años de formación académica en el área de sistemas.

2. Planteamiento del Problema

Actualmente, el negocio se encuentra en una etapa inicial; sin embargo, los turnos se gestionan de forma manual, utilizando anotaciones en cuadernos o registros informales. Este método presenta diversas limitaciones, tales como:

- Errores en la asignación de horarios.
- Superposición de turnos.
- Pérdida de información.
- Dificultad para verificar la disponibilidad en tiempo real.

La falta de un sistema organizado también dificulta el control histórico de clientes, la planificación de la jornada laboral y la optimización del tiempo disponible. Como consecuencia, pueden generar demoras, confusiones y una disminución en la calidad del servicio ofrecido.

Ante esta situación, surge la necesidad de implementar un sistema informático de gestión de turnos que permita registrar, organizar y controlar la información de manera eficiente, reduciendo errores y mejorando la atención al cliente.

3. Justificación

La implementación del Sistema de Gestión de Turnos se justifica por la necesidad de:

- Optimizar la administración interna de la sala de belleza.
- Reducir errores derivados del registro manual.
- Mejorar la calidad del servicio al cliente.

Desde el punto de vista operativo, el sistema permitirá organizar la agenda de manera estructurada, evitando superposiciones y pérdidas de información.

Desde el punto de vista económico, la digitalización del proceso reducirá tiempos administrativos y mejorará la productividad del negocio.

Asimismo, la solución propuesta es técnicamente viable, ya que se desarrollará utilizando herramientas accesibles y equipamiento disponible, lo que minimiza costos de implementación.

4. Objetivo General

Desarrollar un sistema informático que optimice la gestión de turnos en la sala de belleza.

4.1 Objetivos Específicos

- Digitalizar y automatizar el registro de clientes. y profesionales
- Automatizar la asignación de turnos.
- Reducir la superposición de horarios.
- Mejorar la trazabilidad de la información.
- Controlar el inventario de materiales y el flujo de pagos.

5. Especificación de Requisitos

5.1 Propósito y Alcance

Propósito:

Definir los requisitos funcionales y no funcionales del Sistema de Gestión de Turnos para una sala de belleza.

Alcance:

El sistema permitirá gestionar, registrar y consultar turnos de servicios estéticos, así como administrar la disponibilidad de los profesionales.

5.2 Descripción General

Perspectiva del Producto:

Aplicación de escritorio que reemplazará el registro manual de citas por un entorno digital estructurado.

Funciones del Producto:

- Gestión de turnos.
- Administración de datos de clientes.
- Consulta de disponibilidad de profesionales en fechas determinadas.
- Diferenciación entre servicios básicos y especializados, con sus respectivas tarifas.

5.3 Características de los Usuarios

- **Administrador:** Gestiona el registro global de turnos, servicios y usuarios.
- **Empleado:** Registra turnos y consulta la disponibilidad de los estilistas.
- **Cliente:** Recibe notificaciones sobre sus citas de belleza.

6. Requisitos Específicos

6.1 Requisitos Funcionales (RF)

- **RF-01: Registro de clientes según su ID**
El sistema deberá permitir registrar nuevos clientes, almacenando sus datos personales y asignándoles un identificador único (ID).
- **RF-02: Asignar turnos**
El sistema deberá permitir asignar turnos a cada cliente registrado.

- **RF-03: Almacenamiento de información**
El sistema deberá almacenar la información en una base de datos SQLite.
- **RF-04: Disponibilidad de búsqueda**
El sistema deberá permitir buscar un cliente mediante el ingreso de su ID en un campo TextBox.
- **RF-05: Visualización de los datos del cliente**
El sistema deberá mostrar los datos del cliente al presionar el botón “BUSCAR”.
- **RF-06: Generación automática de ID único**
El sistema deberá generar automáticamente un identificador único (ID_Turno) para cada turno registrado, garantizando su unicidad dentro de la base de datos.
- **RF-07: Emisión de comprobante de pago**
El sistema deberá permitir emitir un ticket impreso como comprobante de pago.
- **RF-08: Gestión de usuarios**
El sistema deberá permitir la gestión de usuarios con distintos perfiles (Administrador y, a futuro, Recepcionista).
- **RF-09: Modificación o eliminación de clientes**
El sistema permite eliminar o modificar los datos seleccionados desde el DataGridView, mostrando previamente la información en los campos de texto para su edición o confirmación de eliminación.
- **RF-10: Cancelación de turnos**
El sistema permite cancelar turnos de los clientes, siempre que el cliente haya sido previamente comunicado con la administradora. La cancelación deberá registrarse en la base de datos, actualizando la disponibilidad correspondiente.

6.2 Requisitos No Funcionales (RNF)

- **RNF-01: Rendimiento** – El sistema deberá responder a las consultas de búsqueda en menos de un segundo.
- **RNF-02: Plataforma** – El sistema deberá ejecutarse en entornos Windows 11.
- **RNF-03: Capacidad** – El sistema deberá soportar hasta 100 turnos diarios sin degradación del rendimiento.
- **RNF-04: Hardware mínimo** – El sistema funcionará correctamente en una netbook con 8 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento.

- **RNF-05: Integridad de datos** – La base de datos deberá implementar claves primarias y restricciones de unicidad para evitar duplicidades.
- **RNF-06: Seguridad** – El acceso al sistema estará restringido mediante perfiles de usuario con permisos diferenciados.
- **RNF-07: Usabilidad** – La interfaz deberá ser intuitiva y permitir realizar búsquedas y registros con facilidad.
- **RNF-08: Autenticación** – Se requerirá usuario y contraseña para acceder al sistema.
- **RNF-09: Confidencialidad** – La información sensible estará protegida mediante mecanismos de seguridad adecuados.
- **RNF-10: Autorización** – El sistema permitirá asignar permisos según el perfil del usuario.
- **RNF-11: Disponibilidad** – El sistema estará disponible durante el horario laboral.

7. Ámbito del Software

El Sistema de Gestión de Turnos es una herramienta tecnológica diseñada para administrar citas de manera eficiente y organizada. Su objetivo principal es facilitar la gestión de clientes mediante la captura, el procesamiento y la visualización de información relevante.

El sistema está dimensionado para gestionar hasta 100 turnos diarios, garantizando estabilidad e integridad de los datos. Será una aplicación de escritorio para Windows 11, conectada a una base de datos SQLite. Cada registro de turno tendrá un identificador único generado automáticamente, evitando duplicidades y permitiendo trazabilidad precisa.

La interfaz de usuario contará con un TextBox para ingresar el ID del cliente; al presionar “BUSCAR”, el sistema realizará una consulta optimizada y mostrará la información correspondiente en menos de un segundo, agilizando la atención. La implementación utilizará equipamiento de bajo costo (netbook con 8 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento) y permitirá emitir tickets impresos como comprobante de pago.

Inicialmente, el sistema será utilizado por el administrador, y se prevé la incorporación de perfiles adicionales (como recepcionista) con distintos niveles de acceso.

7.1 Descomposición

El Sistema de gestión de turno para sala de belleza se descompone en diferentes módulos con el fin de facilitar su desarrollo y comprensión. Estos módulos incluyen funciones importantes para que el sistema funcione correctamente.

Las funciones identificadas son las siguientes :

- Registro de clientes.
- Registro de empleados.
- Registro de servicios.
- Gestión de turnos.
- Modificación o cancelación de turnos.
- Consulta de turno.
- Generación de reportes.

8. Interfaz del Usuario

8.1 Acceso y Bienvenida

Al iniciar la aplicación, se presenta la **Figura 2** que refuerza la marca personal. Para garantizar la seguridad del negocio, la **Figura 3** muestra el formulario de ingreso donde se validan las credenciales del personal.

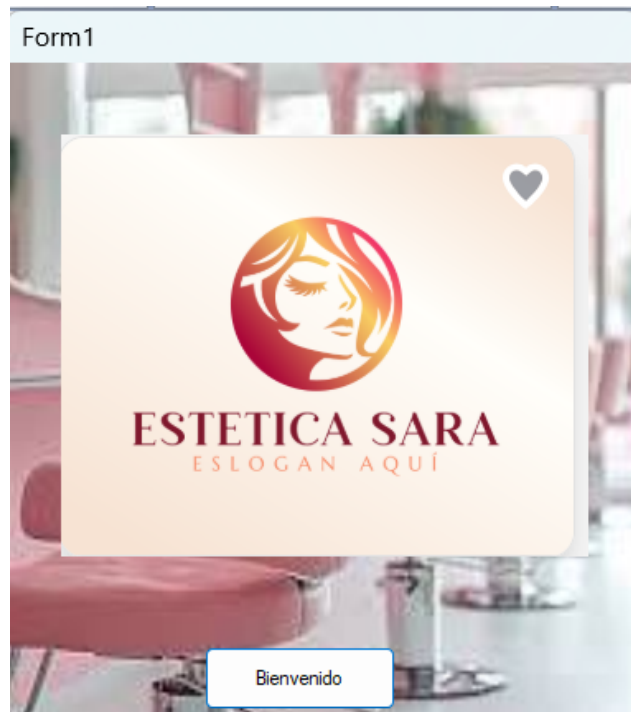


Figura 2. Pantalla de inicio: Muestra la interfaz inicial con el logotipo de "Estética Sara", proporcionando una identidad visual clara al emprendimiento familiar.

 The image shows a software window titled 'Form2'. On the left side, there is a smaller version of the 'ESTETICA SARA' logo and text, enclosed in a semi-transparent orange box with a heart icon at the top right. To the right of this box, there are two input fields. The first is labeled 'USUARIO:' and contains the text 'Sala'. The second is labeled 'CONTRASEÑA:' and contains four asterisks '****'. Below these input fields, there are three blue buttons with white text: 'SIGUIENTES', 'ELIMINAR', and 'SALIR'. The background of the window is a light gray.

Figura 3 Autenticación: Esta imagen respalda el cumplimiento del requisito **RNF-08**, que exige usuario y contraseña para ingresar.

8.2. Funcionalidades Principales

- Ingreso de datos del cliente.
- Registro de turnos.
- Consulta de disponibilidad.
- Visualización de la lista de clientes.

8.3 Datos de Entrada

1. Validación de datos.
2. Verificación de disponibilidad.
3. Registro en la base de datos.
4. Actualización de la agenda.
5. Búsqueda indexada por ID para optimizar el tiempo de respuesta.

8.3.1 Navegación y Gestión de Datos

La interfaz cuenta con un **Menú Principal (Figura 4)** de botones intuitivos para navegar entre módulos:



Figura 4. Menú de Navegación Principal: Imagen del panel con botones que permiten acceder a los módulos de Clientes, Turnos, Profesionales, Servicios, Pagos y Materiales.

Form4

DATOS DE CLIENTE

CODIGO :

NOMBRE :

TELEFONO :

CARNET ID



Modificar

CODIGO	NOMBRECLIENTE	TELEFONO
--------	---------------	----------

Figura 5. Registro de Clientes: Muestra los campos para ingresar nombre y teléfono, cumpliendo con el requisito **RF-01**.

PROFECCIONAL

REGISTRO DE PROFESIONAL

DATOS DEL TURNO:

NOMBRE:

ESPECIALIDAD:

TELEFONO:

CELULAR:

DATOS INGRESADO

NOMBRE	ESPECILIDAD	TELEFONO	CELULAR

Figura 6. Registro de Profesionales y Especialidades: Interfaz donde se vincula a cada estilista con su área técnica (Especialidad), según las reglas de negocio establecidas.

groupBox1

REGISTRO DE SERVICIO

groupBox2

NOMBRESERVICIO

PRECIO:

DATOS DE SERVICIO

NOMBRESERVICIO	PRECIO

REGISTRO DE MATERIALES

groupBox2

NOMBRE:

PRECIO:

STOCK:

DATOS DE SERVICIO

NOMBRESPECIALIDAD	PRECIO	STOCK

Figura 7. Gestión de Servicios y Materiales: Captura que muestra cómo se cargan las prestaciones y se controla el stock de insumos necesarios para cada atención.

8.3.2 Procesamiento de la Información

REGISTRO DE TURNOS

DATOS DEL TURNO:

CLIENTE:

SERVICIO:

PROFECIONAL:

FECHA: viernes , 20 de marzo

HORA:

ESTADO:

DATOS INGRESADO

	CLIENTE	SERVICIO	PROFECIONAL	FECHA	HORA	ESTADO
*						

Figura 8. Módulo de Gestión de Turnos: Es la pantalla principal de operación. Permite seleccionar el cliente, el profesional y el servicio, validando la disponibilidad para evitar la superposición de horarios (RF-02).

8.4 Salidas del Sistema

- Confirmación del turno registrado.
- Visualización actualizada de la lista de clientes.
- Agenda organizada y actualizada.
- Información estructurada accesible para su consulta.

8.5 Función Principal del Software

Recibir los datos del cliente, procesarlos (validación, verificación y almacenamiento) y generar información organizada que facilite la gestión eficiente de turnos, mejorando la productividad del personal y la calidad del servicio brindado.

8.6 Modelo de Datos

8.6.1 Introducción

El modelo de datos del sistema se basa en una **arquitectura relacional**, diseñada para gestionar la operativa de un centro de servicios de una sala de belleza. Su objetivo principal es organizar y estructurar la información relacionada con la gestión de turnos, los clientes, los profesionales y los servicios ofrecidos.

La estructura del modelo centraliza la asignación de **turnos**, vinculando tres entidades fundamentales: **Clientes**, **Profesionales** (junto con sus respectivas especialidades) y **Servicios**. De esta manera, cada turno permite registrar qué cliente solicita el servicio, qué profesional lo realiza y qué tipo de servicio se presta.

Además, el sistema permite llevar un **control financiero** mediante la tabla **Pagos**, donde se registran las transacciones asociadas a cada turno. Asimismo, se contempla la **gestión de materiales o insumos**, necesarios para la realización de los distintos servicios.

Debido a que los servicios pueden requerir distintos materiales, se implementa una **tabla intermedia denominada ServicioMaterial**, que permite representar la relación **muchos a muchos** entre las entidades **Servicios** y **Materiales**.

El sistema utiliza una base de datos relacional. Como se observa en la **Figura 1** del diagrama Entidad-Relación, las tablas principales son: **CLIENTES**, **PROFESIONALES**, **TURNOS**, **SERVICIOS** y **PAGOS**.

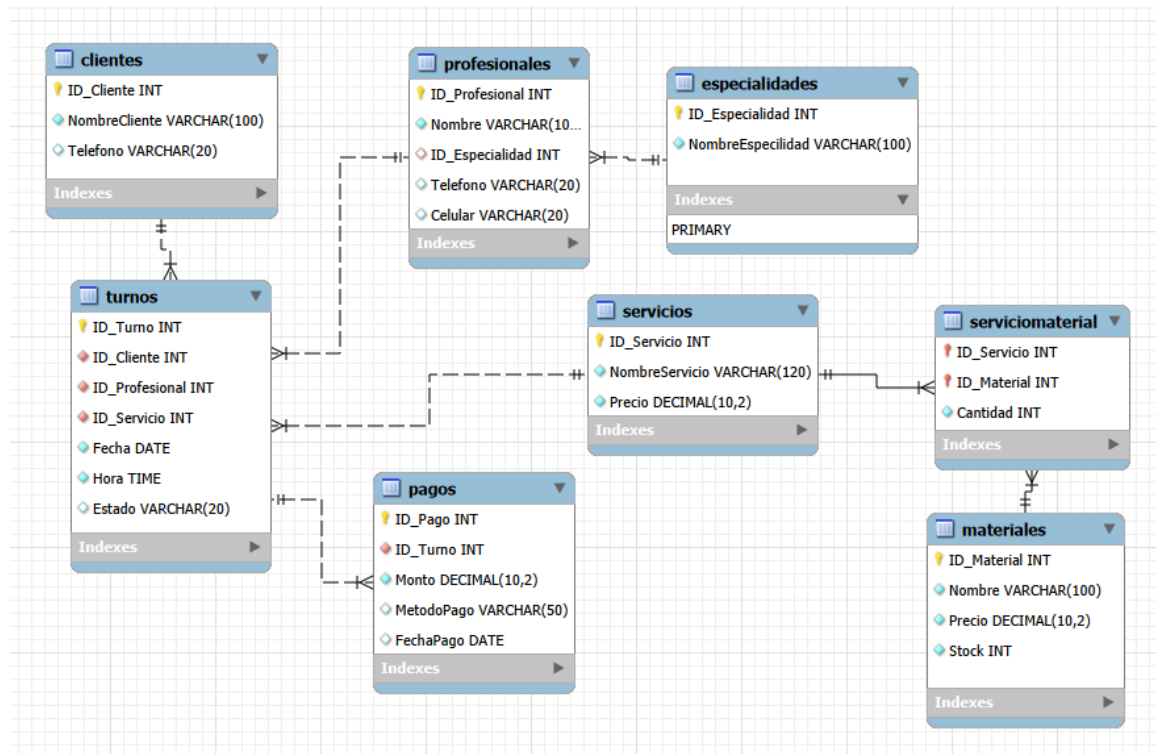


Figura 1. Diagrama Entidad-Relación del sistema de gestión de turnos.

El Diagrama Entidad-Relación representa la estructura conceptual de la base de datos del sistema. En él se identifican las principales entidades del sistema, sus atributos y las relaciones existentes entre ellas. Este modelo permite visualizar cómo se organiza la información y cómo interactúan los diferentes elementos del sistema.

8.6.2 Diccionario de Entidades Principales

Clientes

La entidad **Clientes** almacena la información básica de contacto de los usuarios que solicitan los servicios del establecimiento.

Campos:

- **ID_Cliente** (clave primaria)

- **NombreCliente**
- **Telefono**

Profesionales

La entidad **Profesionales** contiene los datos del personal encargado de realizar los servicios ofrecidos por el establecimiento. Cada profesional se encuentra asociado a una especialidad específica.

Campos:

- **ID_Profesional** (clave primaria)
- **ID_Especialidad** (clave foránea)
- **Nombre**
- **Telefono**
- **Celular**

Turnos

La entidad **Turnos** constituye la tabla central del sistema, ya que registra las reservas o citas solicitadas por los clientes. En ella se almacena la información sobre la fecha, la hora y el estado del turno, además de vincular al cliente con el profesional y el servicio solicitado.

Campos:

- **ID_Turno** (clave primaria)
- **ID_Cliente** (clave foránea)
- **ID_Profesional** (clave foránea)
- **ID_Servicio** (clave foránea)
- **Fecha**
- **Hora**

Pagos

La entidad **Pagos** registra la información correspondiente a las transacciones económicas realizadas por los clientes al abonar un servicio. Esta tabla permite llevar un control del monto abonado, el método de pago utilizado y la fecha en que se efectuó la transacción.

Campos:

- **ID_Pago** (clave primaria)
- **ID_Turno** (clave foránea)
- **Monto**
- **MetodoPago**
- **FechaPago**

Servicios

La entidad **Servicios** representa las distintas prestaciones ofrecidas por el establecimiento, cada una con un precio definido.

Campos:

- **ID_Servicio** (clave primaria)
- **NombreServicio**
- **Precio**

Materiales

La entidad **Materiales** almacena la información de los productos o insumos utilizados para la realización de los diferentes servicios. También permite controlar el **stock disponible**, lo cual facilita la gestión y reposición de los materiales.

Campos:

- **ID_Material** (clave primaria)
- **Nombre**
- **Precio**
- **Stock**

ServicioMaterial

La entidad **ServicioMaterial** actúa como una **tabla puente** que permite representar la relación entre **Servicios** y **Materiales**.

Campos:

- **ID_Servicio** (clave foránea)
- **ID_Material** (clave foránea)
- **Cantidad**

Esta tabla permite registrar qué materiales se utilizan en cada servicio y en qué cantidad.

8.6.3 Relaciones y Reglas de Negocio

Relaciones Uno a Muchos (1:N)

- Un **cliente** puede tener **muchos turnos**, pero cada turno pertenece a **un único cliente**.
- Una **especialidad** puede estar asociada a **varios profesionales**, mientras que cada profesional posee **una sola especialidad**.
- Un **profesional** puede atender **muchos turnos**, pero cada turno es atendido por **un solo profesional**.
- Un **servicio** puede estar presente en **muchos turnos**, pero cada turno corresponde a **un único servicio**.

- Un **turno** puede tener un **pago registrado**, y cada pago corresponde a un **turno específico**.

Relación Muchos a Muchos (N:M)

Existe una relación **muchos a muchos** entre las entidades **Servicios** y **Materiales**. Esta relación se resuelve mediante la tabla intermedia **ServicioMaterial**.

Esto significa que:

- Un **servicio** puede requerir **varios materiales** para su realización.
- Un **material** puede utilizarse en **diferentes servicios**.

9. Conclusion

El desarrollo del Sistema de Gestión de Turnos para Estetica Sara permitirá mejorar la organización operativa de la sala de belleza, reduciendo errores asociados al registro manual de citas y optimizando la administración de los servicios ofrecidos.

Mediante el uso de una base de datos relacional y una interfaz de usuario sencilla, el sistema facilitará el registro de clientes, la asignación de turnos y el control de pagos, contribuyendo a una gestión más eficiente del negocio.

10. Bibliografía

- IBM México. (2026). Temas de modelado de datos: Modelos dimensionales y relacionales. Recuperado de: <https://www.ibm.com/mx-es/topics/data-modeling>
- Microsoft Learn. (2026). Documentación de Windows 11 para desarrolladores y requisitos de hardware. Recuperado de:

<https://learn.microsoft.com/es-es/windows/whats-new/windows-11-requirements>

- Senn, J. A. (1992). Análisis y diseño de sistemas de información. Segunda edición. México: McGraw-Hill. (Referencia base para metodologías de análisis).
- SQLite Organization. (2026). Documentación oficial de SQLite: Características de bases de datos relacionales integradas. Recuperado de: <https://www.sqlite.org/docs.html>
- Studocu. (2026). Occupational roles and management within the beauty salon industry. Recuperado de: <https://www.studocu.com/en-gb/messages/question/3863654/describe-the-occupational-roles-within-the-industry-of-salon>
- YouTube - Canal de Programación. (2025). Tutorial de Gestión de Turnos en VB.NET y SQLite. [Archivo de Video]. Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=PX7kMUq271w>
- YouTube - Educación IT. (2025). Diseño de Base de Datos Relacional para Sistemas de Citas. [Archivo de Video]. Recuperado de: <https://www.google.com/search?q=https://youtu.be/10MpYPOHzYg>
- Universidad/Institución. (2025, 3 de noviembre). Especificación de Requisitos del Software (SRS): Sistema de Gestión de Pedidos "El Tata" (Versión 1.0). Carrera de Tecnicatura en Programación con orientación en Desarrollo de Aplicaciones. Basado en la Norma IEEE 830-1998.